

고급생명과학 A

특별-발표

초파리 뇌-복신경삭 커넥톰에서 연결 허브와 병목 뉴런의 선택적 제거가 전신 정보 전달에 미치는 영향

메인 질문

Q) 초파리의 후각 신경구조에서 glomerulus(후각 사구체) 중 같은 자극에 대해 가장 영향을 많이 끼치는 glomerulus는 어디인가?

연구 가설

중심 가설

α 초파리의 각 후각 glomerulus(후각 사구체)는 전체 신경망의 후각 신호 전달에 서로 다른 정도로 기여하며, 중요한 glomerulus를 silence(죽임)하면 정상 상태에 비해 영향의 분포 양상이 크게 변화할 것이다.

세부 가설

α 특정 glomerulus를 silence하면 기존에 영향이 높았던 뉴런들의 점수가 감소할 것이다.

α 특정 glomerulus를 silence하면 정상 상태의 높은 영향을 받은 뉴런 중 일부가 사라지고, 다른 뉴런이 상위권에 나타날 것이다.

α 점수 변화와 상위 뉴런 구성 변화가 큰 glomerulus일수록 후각 신호 전달에서 중요한 역할을 할 것이다.

α glomerulus마다 연결되는 후각 경로가 다르므로, silence에 따른 전체 신경망 변화 정도도 서로 다를 것이다.

AL 영역

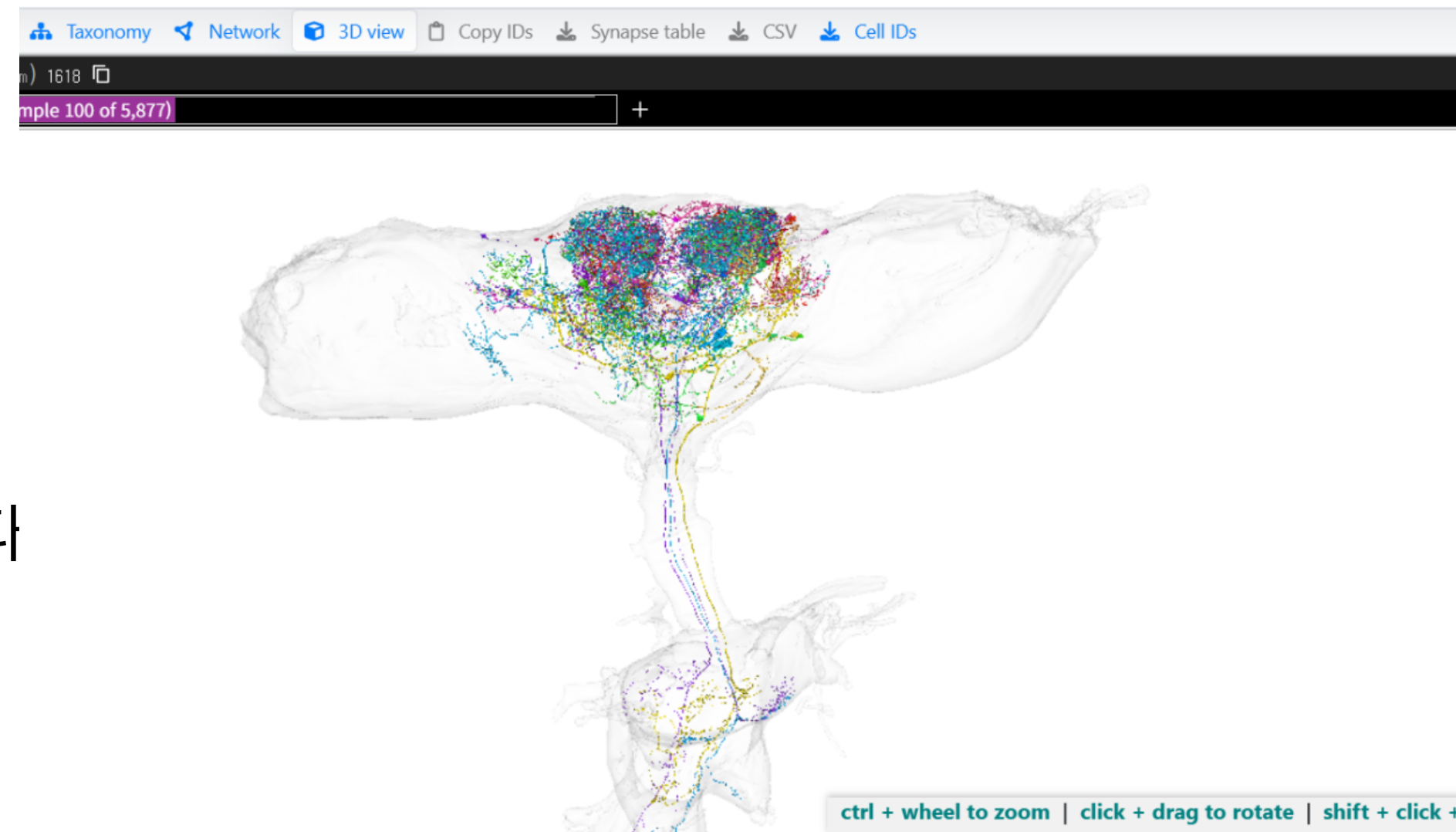
1) AL영역

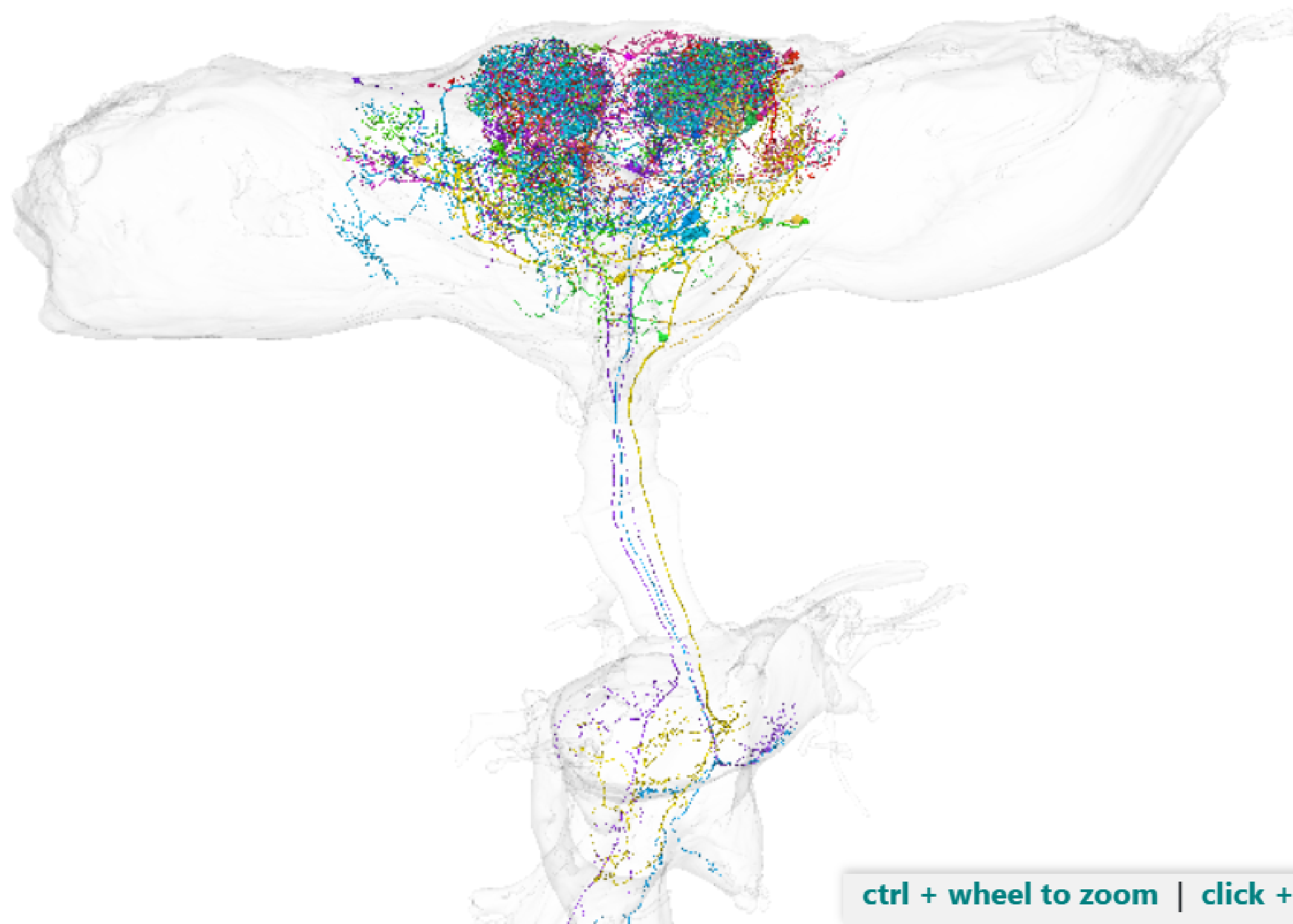
(1) AL 영역(더듬이엽)

- α 더듬이엽은 초파리 중대뇌에 위치하며, 더듬이신경을 통해 들어오는 감각 뉴런 축삭의 주된 종착지인 시냅스성 신경망 영역이다. (AL-L, AL-R 2개가 있다)
- 쉽게 말해, 감각 신호의 1차 종착지라고 보면 된다.
 - 말단 감각 뉴런의 가지 돌기가 모여 있다.

(2) glomerulus(후각 사구체)

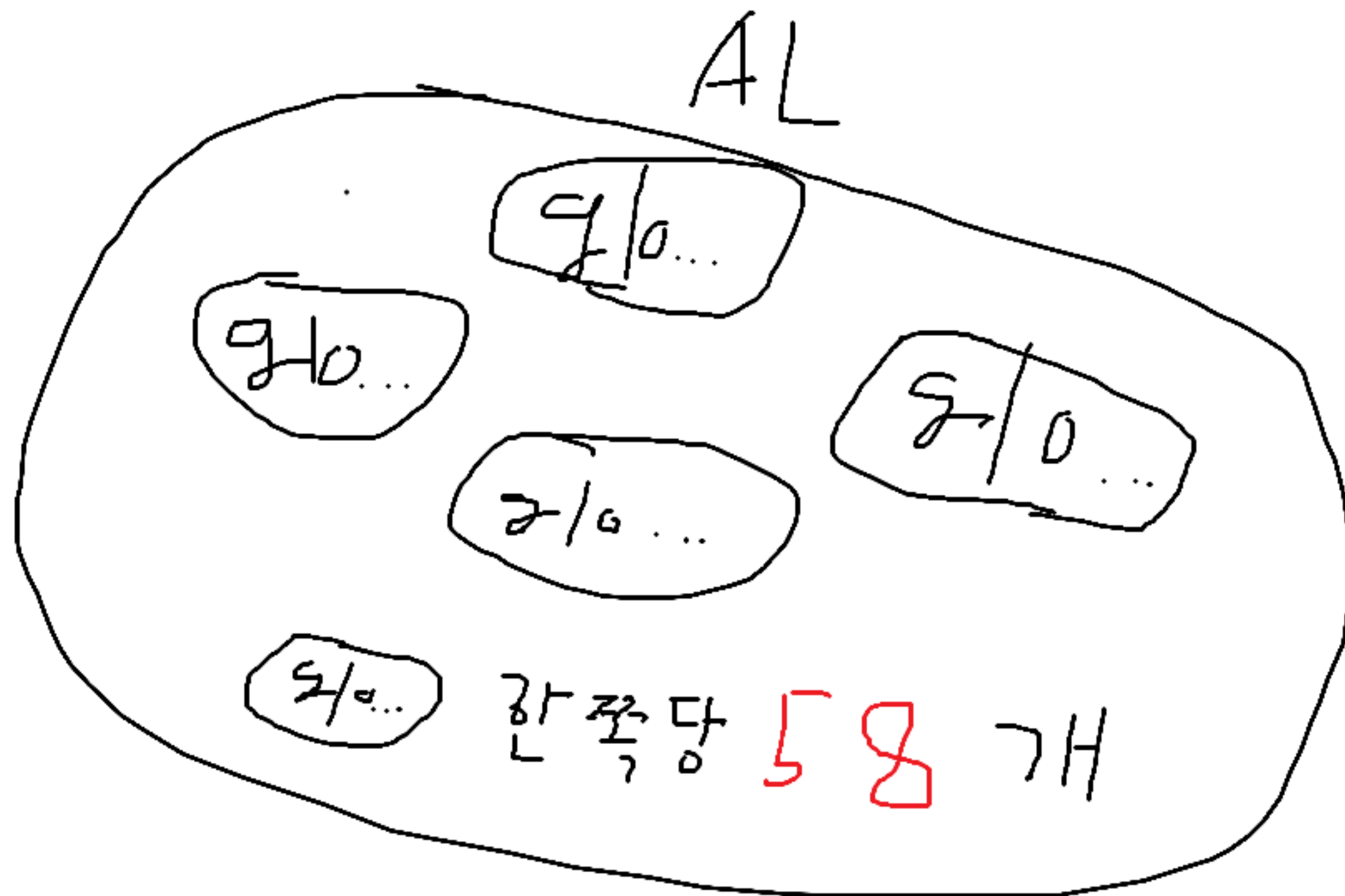
- α 후각 사구체는 초파리 더듬이엽(AL)을 구성하는 개별 시냅스성 신경망 구획으로, 특정 종류의 감각뉴런 축삭 말단이 모여 투사뉴런 및 국소뉴런과 연결되는 영역이다.
- AL영역은 약 50개의 glomerulus로 이루어져있다
 - 본 실험에서 silence(추후 설명)은 glomerulus 단위로 이루어진다.





ctrl + wheel to zoom | click + drag to rotate | shift +

AL 영역



후각 구심성 뉴런

1) 후각 구심성 뉴런

(1) 후각 수용체 뉴런(ORN/OSN)

α 역할: 말초에서 냄새를 감지하여 더듬이엽(AL)으로 입력한다.

(2) 단일 사구체 투사 뉴런(uPN)

α 역할: 보통 하나의 사구체(glomerulus)에서 정보를 받아 상위 중추로 출력한다.

(3) 다중 사구체 투사 뉴런(mPN)

α 역할: 여러 사구체의 정보를 통합하여 상위 중추로 출력한다.

(4) 국소 뉴런(LN)

α 역할: 여러 사구체를 연결하며 억제·흥분 및 냄새 간 대비를 조절한다.

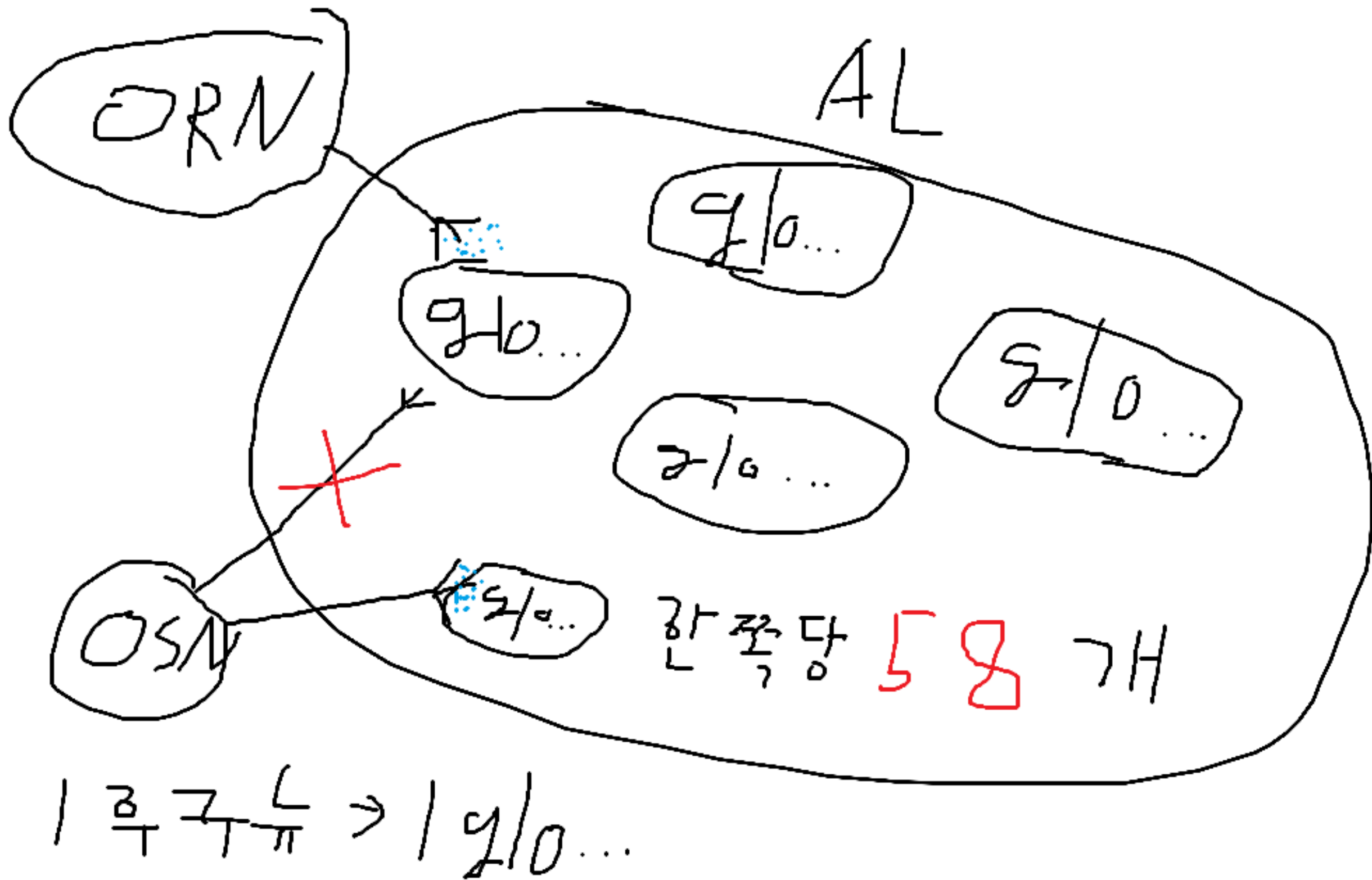
(5) 조절성 뉴런(modulatory neuron)

α 역할: 세로토닌, 도파민 등을 통해 더듬이엽 회로의 상태를 조절한다.

후각 구심성 뉴런

1. 후각 구심성 뉴런 표 — 이름 포함			
수용체 계열	커넥톨 <code>cell_type</code> 예	감각모·수용체 기준 이름	주요 입력 
OR형 일반 냄새	<code>ORN_DM1</code>	<code>ab1A</code> , <code>Or42b</code> ORN	에스터 등 발효·먹이 냄새
OR형 일반 냄새	<code>ORN_DM2</code> , <code>ORN_DM3</code> , <code>ORN_DL5</code> 등	각각 대응하는 <code>ab</code> , <code>ai</code> , <code>pb</code> 뉴런 및 OR 수용체	다양한 휘발성 유기물
OR형 페로몬	<code>ORN_DA1</code>	<code>at1</code> , <code>Or67d</code> ORN	수컷 페로몬 cVA
OR형 페로몬	<code>ORN_VA1v</code> , <code>ORN_VA1d</code>	trichoid sensillum의 OR 뉴런	성별·개체 간 화학 신호
IR형 산 감지	<code>ORN_DP11</code>	<code>ac2A</code> , <code>Ir75a+Ir8a</code> ORN	카복실산
IR형 산 감지	<code>ORN_DC4</code>	sacculus의 <code>Ir64a</code> ORN	산성 휘발물질
기타 IR형	<code>ORN_DP1m</code> , <code>ORN_VC5</code> , <code>ORN_VM4</code> 등	coeloconic/sacculus IR 뉴런	산, 아민 등
GR형 CO ₂ 감지	<code>ORN_V</code>	<code>ab1C</code> , <code>Gr21a+Gr63a</code> ORN	이산화탄소
OR-IR 혼합형	<code>ORN_VC3</code>	<code>Or35a+Ir76a</code> ORN	복합적인 냄새 입력

AI 영역



연구 준비

후각 구심성 뉴런 찾기
- cell_type ^* ORN_
쿼리문을 넣고
뉴런 id를 다운받는다

The screenshot shows the Codex Connectome Data Explorer interface. The browser address bar displays `codex.flywire.ai/?dataset=banc`. The page header includes navigation links: Search, Stats, Cell Info, 3D, Connectivity, and Explore. A dropdown menu shows 'BANC v888'. The main content area features the 'Codex' logo and the title 'Connectome Data Explorer'. Below this, it states 'Developed at Princeton Neuroscience Institute'. The dataset is identified as 'Brain and Nerve Cord (BANC v888)', described as the 'Connectome of a female adult fly brain and nerve cord'. A table provides statistics: 158,262 proofread cells, 152,375 (96%) typed or labeled cells, 3,037,361 connections, and 23,556,214 synapses. A note indicates the dataset is undergoing active proofreading and annotation. A search bar contains the query 'cell_type ^* ORN_' and shows '2,971 matches'. A 'datasets' link is visible at the bottom. On the right, a 3D visualization of the fly brain and nerve cord is shown with colored neurons and connections.

← → ↻ 🔍 codex.flywire.ai/?dataset=banc

Codex
Connectome Data Explorer : 📺 tutorials
Developed at Princeton Neuroscience Institute

Brain and Nerve Cord (BANC v888)
Connectome of a female adult fly brain and nerve cord (see [BANC homepage](#) for details). Exploring version v888 that includes:

158,262 proofread cells	152,375 (96%) typed or labeled cells
3,037,361 connections [?]	23,556,214 synapses [?]

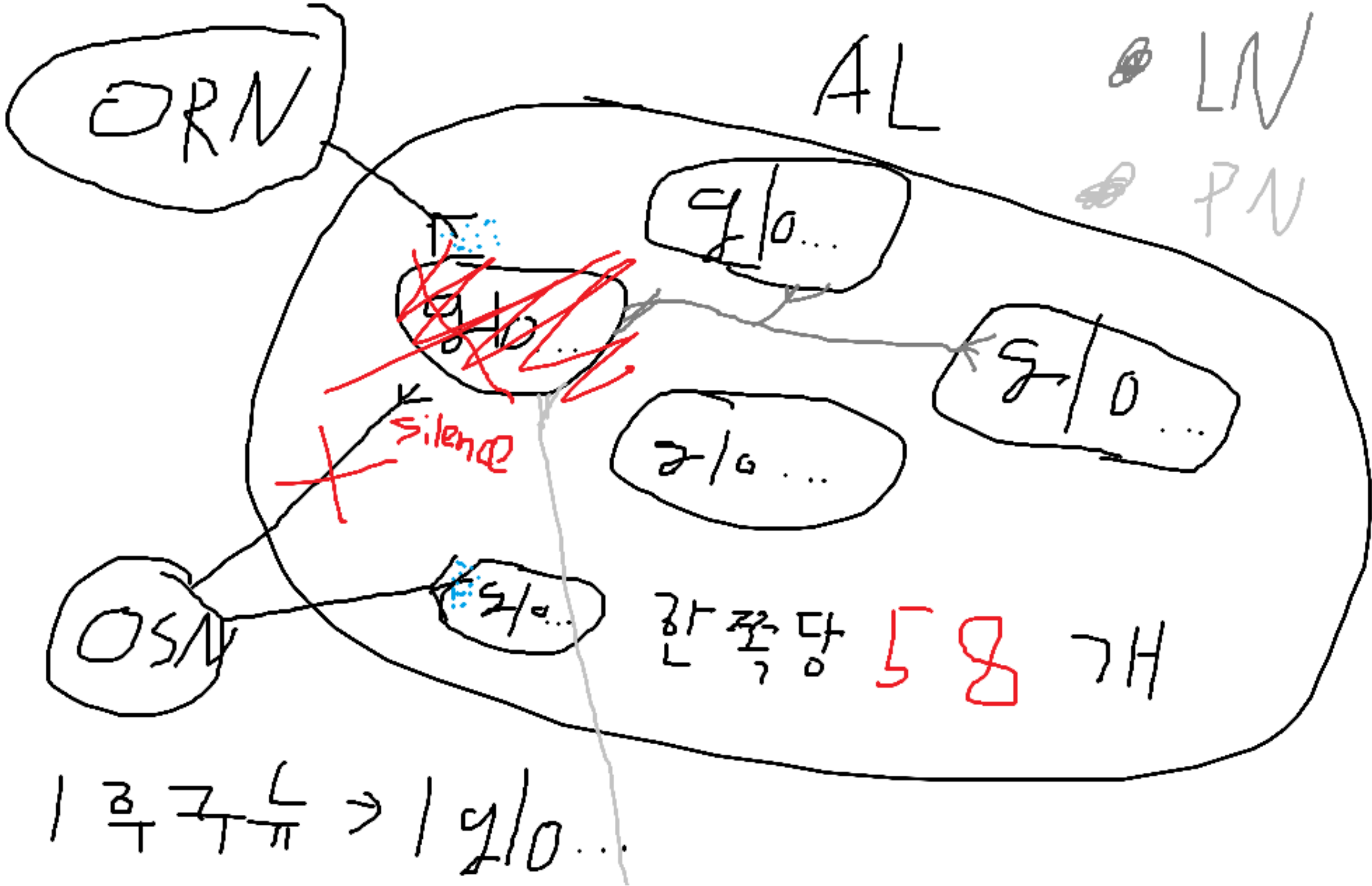
The BANC dataset is currently undergoing active proofreading and annotation.

cell_type ^* ORN_ 2,971 matches

datasets

연구 방법

54종의 glomerulus를
각각 silence 시킴



연구 방법

ConnectomeInfluenceCalculator > glom_screen > combos.py > ...

```
40 def run_pairs(screen, variant, n_headline=None):
52     single[g] = gm.compute(r0, r, universe, cohorts,
53                             cond=f'{variant}/{g}')[0]
54
55     pairs = list(itertools.combinations(gloms, 2))
56     print(f"[{variant}] {len(pairs)} pairs, N={n_headline}")
57     rows = []
58     t0 = time.time()
59     for k, (a, b) in enumerate(pairs, 1):
60         sa, sb = set(groups[a]), set(groups[b])
61         union = sorted(sa | sb)
62         r = screen.solve(union)
63         m = gm.compute(r0, r, universe, cohorts, cond=f'{variant}/{a}+{b}')[0]
64
65         r_obs = 1.0 - m['D_mag_sum']
66         r_exp = (1.0 - single[a]['D_mag_sum']) * (1.0 - single[b]['D_mag_sum'])
67         rows.append({
68             'variant': variant,
69             'glom_a': a,
70             'glom_b': b,
71             'n_a': len(sa),
72             'n_b': len(sb),
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python

+

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

```
995168,720575941474567978,720575941474918442,720575941475472443,720575941477197418,720575941478599454,720575941482223299,720575941485863746,7205759414904
73269,720575941492490700,720575941492598476,720575941493296615,720575941496262855,720575941496984704,720575941501178786,720575941504978775,72057594150498
9015,720575941508655058,720575941509200990,720575941513159377,720575941513788881,720575941515922179,720575941519202732,720575941519327086,720575941520798
899,720575941522006711,720575941523018487,720575941524477515,720575941526775140,720575941526859010,720575941526943746,720575941534394858,7205759415350225
70,720575941535087704,720575941536605160,720575941537753320,720575941537986275,720575941539794125,720575941544228101,720575941544269317,72057594154996389
2,720575941551975679,720575941552796990,720575941553728410,720575941555414273,720575941557145939,720575941562586280,720575941563501736,720575941564659712
,720575941565405026,720575941566876055,720575941567736423,720575941568333102,720575941568417582,720575941568458286,720575941570144244,720575941570717178,
720575941572439709,720575941572867081,720575941574993929,720575941576516456,720575941585819999,720575941586869382,720575941591148343,720575941592004392,7
20575941592685196,720575941594595621,720575941596694823,720575941597223025,720575941597601669,720575941598545449,720575941599261340,720575941599693724,72
0575941599987648,720575941603666617,720575941604964030,720575941606127550,720575941608631405,720575941611690086,720575941612499676,720575941613506989,720
575941613704156,720575941614581779,720575941615414169,720575941625680778,720575941626183323,720575941638723189,720575941639495285,720575941653756145,7205
75941654477017,720575941654891481,720575941656329945,720575941658668056,720575941660512336,720575941663897912,720575941669235121,720575941671349671,72057
5941671635623,720575941678615229,720575941689084172,720575941692228248,720575941731656747
```

(fly_neuron) choi-@choi:/mnt/c/Users/choi-/Desktop/고생A발표/ConnectomeInfluenceCalculator\$

0

Ln 59, Col 33

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{ }

Python

Finish Setup

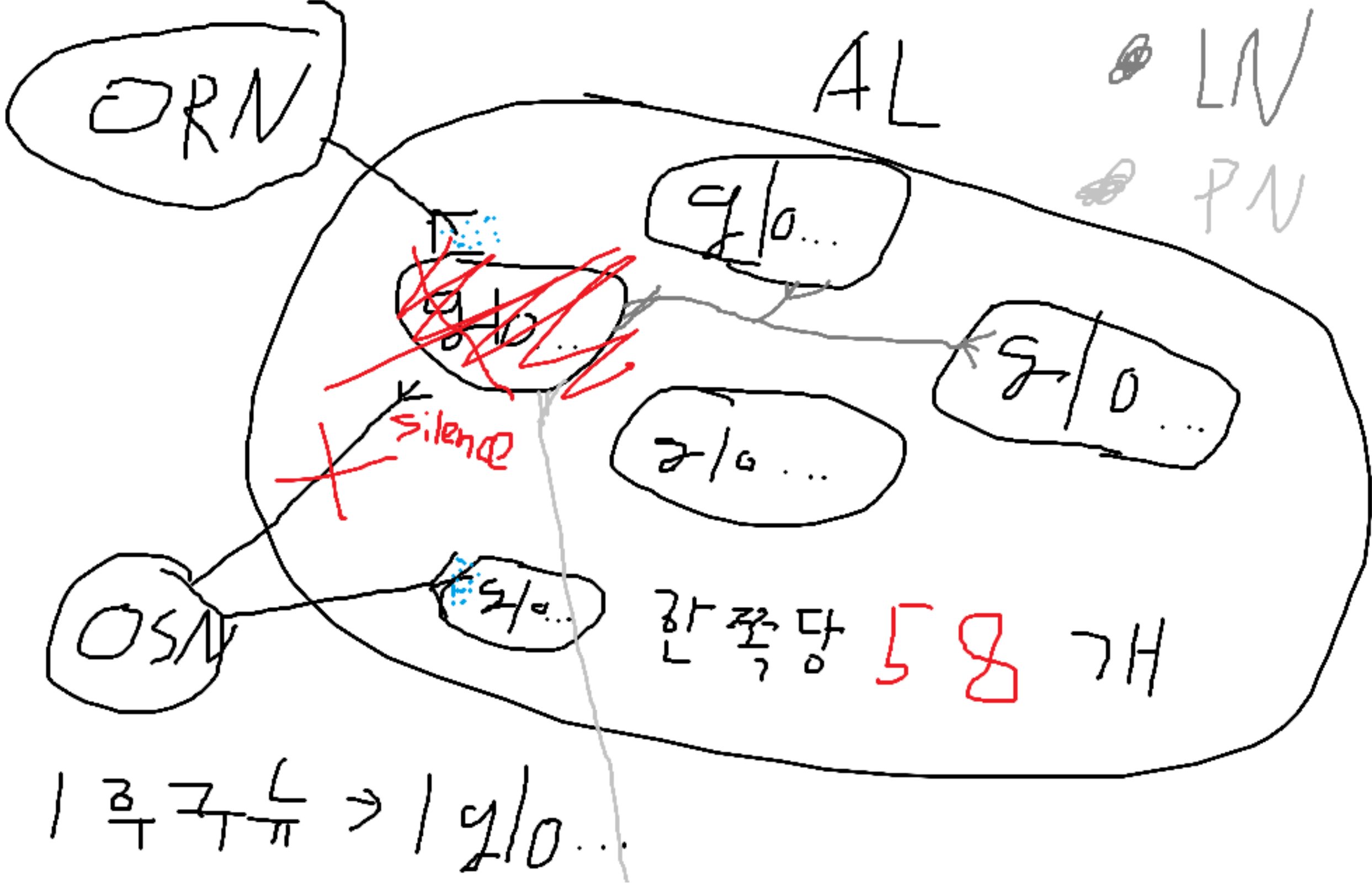
3.13.1 (fly_neuron)

Python 3.11 (64-bit)

🔔

연구 방법

54종의 glomerulus를
각각 silence 시킴



연구 결과

#	GLOMERULUS	ORN 수	엣지 수	시냅스 수	D_SET 명단 변화	D_MAG 점수 낙폭	IMPORTANCE (D_set+D_mag)/2
1	DP1l	48	722	13,195	0.022	0.2038	0.11290
2	DP1m	13	269	6,207	0.012	0.1218	0.06690
3	VL2p	49	549	7,829	0.004	0.0883	0.04617
4	VA2	85	588	8,273	0.002	0.0836	0.04280
5	DM1	89	513	7,885	0.006	0.0750	0.04052
6	V	91	869	10,673	0.004	0.0651	0.03457
7	DL2v	32	518	7,588	0.000	0.0460	0.02299
8	DM4	60	315	4,960	0.004	0.0404	0.02219
9	VM6v	31	667	10,387	0.002	0.0419	0.02195
10	VC1	34	352	4,935	0.000	0.0439	0.02193

연구 결과 해석

- 1) DP1I 이 모든 glomerulus 중 초파리 뇌에 가장 큰 영향을 미친다.
- 2) glomerulus가 비활성화 되어도 영향을 받은 정도가 top인 뉴런의 리스트는 크게 변하지 않는다.
- 3) glomerulus가 변함에 따라 영향을 받은 정도가 큰 뉴런들은 점수 낙폭이 크다.
- 4) 등수는 시냅스의 수와 연관이 깊다. 다만, 완전히 따르지는 않는다.

연구 결과 해석 + α

glomerulus를 비활성화시 현재 연구는 '연결된 시냅스 비활성화'를 했는데 이전에 '연결된 신경 비활성화'기준으로 한 적이 있었다. 이 경우 LN 뉴런 때문에 의미있는 값 차이가 나지 않아 실험 기준을 바꿨다. (51개의 glomerulus와 연결된 LN뉴런도 있었다.) 이때는 DL2d가 1등을 했지만 현재의 기준으로 바꾼 결과 DL2d는 13등을 했다. → 이때 DL2d는 자신의 영향 보다 22개에 다른 glomerulus에 연결된 중요한 뉴런을 죽여 나온 결과였다.

여기서 부터는 발표때 하지 않음 - 추가로 한 것

연구 결과 해석 +α

상위권을 차지한 glomerulus들의 실제 기능 (첨부 PDF에 동일 내용이 존재)

사 구 체	순 위	역 할	출 처
DP1l	1	습도 감지	Nat Commun 2022
DP1m	2	식초 냄새에 반응	Nature 2009
VL2p	3	데이터를 찾지 못함	—
VA2	4	활성화시 식초 냄새에 강한 끌림, 억제시 식초 냄새에 무반응	Nature 2009
DM1	5	활성화시 식초 냄새에 강한 끌림, 억제시 식초 냄새에 무반응	Nature 2009
V	6	CO ₂ 에 반응하는 유일한 사구체	Curr Biol 2007

연구 결과 해석 + α

상위권을 차지한 glomerulus를 보면 실제 생존에 중요한 것과는 거리가 있는 것을 볼 수 있다. 예를 들어 6위를 차지한 V 같은 경우 Co2를 감지하는 유일한 glomerulus이지만, 연구에서의 순위는 낮은 걸 볼 수 있다. 이런 결과의 추정되는 이유는

- 1) 데이터셋 자체가 완벽하지 않다 - 실제로 시냅스 전 뉴런같은 경우 잘게 쪼개져 있는 가지돌기가 많아 복원이 잘 되지 않았다.
- 2) IPSP를 무시했다. - IPSP 정보가 있긴 하였지만, 시간의 제약때문에 모든 시냅스를 EPSP로 가정 하였다. (실제로 이렇게 한 연구도 존재하기 때문에 야예 말이 안되는 소리는 아니다.)
- 3) 실제 뉴런과 작동 방식이 다르다. - 실제 뉴런은 축삭둔덕 이후 실무릎을 따르고 시간합, 공간합 등으로 차등전위가 단순합이 되지 않지만, 시간의 제약에 시뮬레이터를 다른 사람의 것을 썼기 때문에 이런 것들이 아니라 단순히 연결당 전위 X 이런식으로 단순한 모델로 계산되었다.

연구 개선 가능성

첫 번째 문제 "1) 데이터셋 자체가 완벽하지 않다" 이것은 내가 해결할 능력도 해결해야 할 필요도 없다. 데이터셋 프로젝트가 성숙해 질수록 자연스럽게 시간이 해결 해 줄 것이다.

그러나, 두번째 문제 "2) IPSP를 무시했다." 와 세번째 문제 "3) 실제 뉴런과 작동 방식이 다르다."는 해결 가능하다. 이 프로젝트 시작시 고려 대상이긴 하였지만, 시뮬레이션 시간이 너무 오래 걸려 시간내로 발표 준비를 하지 못하겠단 생각에 폐기 했었던 "cl-sdk" 사용이다. cl-sdk는 "CL-1"이라는 "오가노이드" 제품의 시뮬레이터 버전이다. 이는 뉴런간의 손쉬운 연결을 할 수 있는 기반 코드를 제공해 상대적으로 오가노이드 시뮬레이터를 더 쉽게 만들 수 있게 해준다.

즉, "cl-sdk"를 이용하면 Ach, GABA 등의 구현은 물론이요, 실무울과 빈도를 이용하여 신호의 세기를 전달하는 것도 구현하는게 가능하다. 이는 추후 KAIST 합격 등 시간이 많아지면 구현해볼 가치가 충분히 있다. 또한, feather 형식의 신경망 연결 정보를 "cl-sdk를 이용한 뇌 시뮬레이터"로 전환해주는 코드를 만든다면, 이는 생물학의 발전에도 기여 할 수 있을 것으로 기대된다. (이 cl-sdk 내용은 자소서에 들어갈거 같아요)